1. Jak system Linux widzi dyski i partycje?

W systemie Linux wszystkie urządzenia są traktowane jako pliki umieszczone w katalogu /dev.

- **Oznaczenia dysków:**
- Pierwszy dysk SATA oznaczany jest jako /dev/sda (starsze dyski PATA to /dev/hda).
- Drugi dysk to /dev/sdb, trzeci /dev/sdc itd.
- **Oznaczenia partycji:**
- Partycje główne (podstawowe) oraz rozszerzone przyjmują numery od 1 do 4 (np. /dev/sda1).
- Dyski logiczne wewnątrz partycji rozszerzonej numerowane są od 5 wzwyż (np. /dev/sda5).

2. Narzędzia graficzne i konsolowe do partycjonowania

- **Program Dyski (GNOME Disk Utility):** Wbudowane, proste narzędzie graficzne w Ubuntu, które pozwala na formatowanie woluminów, ich montowanie, zmianę systemu plików czy tworzenie obrazów dysków.
- **Gparted:** Zaawansowany, graficzny edytor partycji (często wymaga doinstalowania), który umożliwia bezstratną zmianę rozmiaru, tworzenie i usuwanie partycji oraz zakładanie tablic partycji (np. typu msdos lub gpt).

3. Kluczowe polecenia diagnostyczne i systemowe

- **fdisk -l** – Wyświetla szczegółową listę wszystkich wykrytych dysków oraz ich tablicę partycji. *(Zazwyczaj wymaga uprawnień administratora przez sudo)*.
- **df** – Sprawdza wolną przestrzeń dyskową oraz punkty montowania systemów plików.
- *Przydatna opcja:* df -h – Wyświetla wyniki w czytelnej dla człowieka formie (np. w megabajtach i gigabajtach).
- **free** – Służy do szybkiego podglądu bieżącego zużycia pamięci operacyjnej RAM oraz pamięci wymiany SWAP.
- **mount** – Służy do ręcznego podłączania (montowania) urządzeń i partycji do wybranego katalogu w systemie.
- *Przykład:* sudo mount /dev/sdb1 /media/dane
- **umount** – Bezpiecznie odłącza (odmontowuje) wcześniej zamontowane urządzenie.
- *Przykład:* sudo umount /dev/sdb1
- *Uwaga:* Jeśli system zgłasza błąd *device busy*, upewnij się, że nie znajdujesz się w terminalu wewnątrz tego katalogu.

4. Automatyczne montowanie: Plik /etc/fstab

Plik konfiguracyjny /etc/fstab odpowiada za to, jakie dyski i partycje mają być automatycznie montowane podczas startu systemu.

- **Składnia wpisu:**

  <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

- **Najważniejsze elementy:**
- <file system> – Urządzenie (np. /dev/sdb1) lub unikalny identyfikator UUID.
- <mount point> – Ścieżka, pod którą ma być widoczna zawartość (np. /media/d1).
- <type> – System plików (np. ext4, ntfs, lub uniwersalne auto).
- <options> – Reguły montowania (np. defaults, ro – tylko do odczytu, rw – odczyt i zapis).
- <dump> – Włącza (1) lub wyłącza (0) archiwizację programem dump.
- <pass> – Ustala kolejność sprawdzania partycji narzędziem fsck podczas uruchamiania komputera.